

Sistemas Multimédia

2020/2021

Aula Prática 04

I. Transformada Discreta de Fourier

1. Com base na função **fft(.)**, desenvolva uma função no MATLAB/Octave, denominada **Espetro**, que retorna e apresenta o espectro (amplitude apenas) de um sinal (passado através do seu vetor de amostras, **x**) amostrado com período de amostragem T_a . O gráfico do espectro deve apresentar no eixo das abcissas a frequência em Hz, desde $-f_a/2$ a $+f_a/2$, onde $f_a = 1/T_a$.

function [**X**, **f**] = *Espetro* (**x**, T_a)

X – vetor da mesma dimensão de **x**, com os coeficientes da DFT de $x(t)$.

f – vetor da mesma dimensão de **x**, com as frequências (em Hz) de cada componente de **X**.

2. Teste a função desenvolvida no ponto anterior, representando o espectro dos seguintes sinais:
- a) $x(t) = \sin(2\pi t)$, registado durante 10 períodos.
 - b) $y(t) = \sin(10\pi t) + \cos(12\pi t) + \cos(14\pi t - \pi/4)$, registado durante 5 seg.
 - c) $z(t)$ – onda quadrada entre 0 e 1, de frequência 1 Hz, registada durante 5 seg.
 - d) $q(t)$ – onda triangular entre -1 e 1, de frequência 1 Hz, registada durante 5 seg.
3. Acrescente a possibilidade de a função **Espetro**, desenvolvida na pergunta 1, poder implementar **windowing**, para analisar o conteúdo espectral de sequências de amostras não periódicas. Para tal, adicione um terceiro parâmetro de entrada, **w**, que, se for diferente de zero, aplica uma janela de Blackman à sequência de amostras antes de operar a **fft**.
4. Teste a função da alínea anterior para criar o espectro de um sinal composto por:
- 500 amostras;
 - período de amostragem igual a 1 ms;
 - o somatório de 20 sinais sinusoidais, cada um de amplitude unitária, cujas frequências são determinadas aleatoriamente entre 1 e 20 Hz (com distribuição de probabilidade uniforme);
 - a fase de cada senoide é também determinada aleatoriamente.
- Compare os espectros obtidos com e sem **windowing**.
5. Desenvolva, agora, a função **Reconstrói** que efetua a operação inversa da função desenvolvida na pergunta 1 (i.e., recebendo o vetor **X** da representação em Fourier, reconstrói a sequência de amostras do sinal no domínio do tempo, **x**, visualizando, depois, o sinal reconstruído). Teste a função com os dados obtidos nas perguntas anteriores.

6. Usando a função **fft2**, determine o espectro (bidimensional) da imagem formada pelas seguintes expressões. Interprete o espectro observado quando confrontado com a imagem visualizada de cada expressão.

a) $z(x, y) = \sin(2\pi(2x + y))$, $x, y \in [-5; +5]$.

b) $w(x, y) = \sin(2\pi\sqrt{x^2 + y^2})$, $x, y \in [-5; +5]$.